Caderno Preto

Nível 5



Detalhamento dos conteúdos curriculares incluídos na prova do Nível 5 da Modalidade Teórica, baseado na Base Nacional Comum Curricular - BNCC

Nível 5 compreende todos os anos do Ensino Médio ou Técnico

Linguagens e suas Tecnologias

Como a robótica é uma temática **multidisciplinar** não se espera do aluno conhecimento aprofundado de cada item dos conteúdos listados aqui, mas noções de cada um deles que permitam estabelecer relações entre estes assuntos e elaborar soluções para problemas que envolvem várias áreas do conhecimento. Assim, o conteúdo programático aplicado a este nível **acrescenta aos assuntos abordados em níveis anteriores**.

Linguagens

- **Interpretar textos** em português ou inglês, **identificando** também **erros** na escrita de partes do texto.
- Identificação de **figuras de linguagem**.
- Identificação de **atores** e **tempos verbais.**



Matemática

- **Números e álgebra:** Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros); Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos; Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas; Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano; Identificar e associar progressões aritméticas (PA) e progressões geométricas (PG) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas; Comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano.
- **Geometria e medidas:** Entender sobre unidades de medida e a comparação entre elas; Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos; Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos; Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.); Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam.
- **Probabilidade e estatística:** Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas; Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

Ciências da Natureza

- Analisar e representar as **transformações** e **conservações** em sistemas que envolvam quantidade de **matéria**, de **energia** e de **movimento**.
- Utilizar o conhecimento sobre as **radiações e suas origens** para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano.
- Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a **geração**, o **transporte**, a **distribuição** e o **consumo** de **energia elétrica**.
- **Realizar previsões qualitativas e quantitativas** sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos.
- **Analisar e discutir modelos**, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o **surgimento e a evolução da Vida**, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
- Analisar a importância da **preservação** e **conservação** da **biodiversidade**.
- Analisar as **propriedades dos materiais** para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
- Investigar e analisar o **funcionamento de equipamentos elétricos** e/ou **eletrônicos** e **sistemas de automação**.
- Analisar a dependência da sociedade com relação aos recursos não renováveis.
- Investigar e analisar os **efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos** e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços.

Ciências Humanas

- Analisar objetos e vestígios da **cultura material e imaterial** de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
- Utilizar as **linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica**, diferentes **gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação** de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
- Analisar e avaliar os **impactos das tecnologias** na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
- Comparar e avaliar os **processos de ocupação do espaço** e a **formação de territórios, territorialidades e fronteiras**, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tec- nológicas.
- Problematizar e analisar **hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos** em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovem a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.

Conteúdo Específico

Robótica

- **Códigos:** construção e interpretação de códigos de programação elaborados.
- **Sensores:** Identificação, princípio de funcionamento e aplicação de sensores (encoder, sensor de toque, sensor de luz, sensor de cor, sonar, câmera, ultrassom, bússola, acelerômetro, giroscópio, etc); Medida de distância e posição com odometria (usando encoders); Orientação inercial (Roll, Pitch, Yaw).
- **Atuadores:** identificação, princípio de funcionamento e aplicação de atuadores básicos (motor de passo, motor CC, servo-motor, atuador pneumático, válvula solenoide, etc).
- **Elementos de mecânica:** identificação, princípio de funcionamento e aplicação de elementos de mecânica básicos (rodas, engrenagens, alavancas, etc).
- **Eletrônica:** Modulação por largura de pulso (PWM); Ponte H; Relés; Contatos normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF); Noção básica de microcontroladores (Atmega/Arduino, PIC, Raspberry Pi, etc); Portas de entrada/saída digital; Portas de entrada/saída analógica.
- **Inteligência artificial:** princípio de funcionamento; estratégias de desenvolvimento; aplicações na robótica; aplicações no dia-a-dia.

